

博弈论-第3章：扩展型博弈论模型

周 文 副教授

国防科技大学系统工程学院

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

本章三个目标

- 一是：介绍图和树的概念，以及如何利用它们来描述刻画扩展型博弈
- 二是：介绍扩展型博弈的两个重要因素-随机移动与完美信息，并将扩展型博弈分为四类
- 三是：介绍四类扩展型博弈的具体表示，描述博弈要素

第一个目标

图和树的概念

- (1) 有向图的定义：顶点、有向边
- (2) 有向图的要素：路径
- (3) 树的定义：路径唯一
- (4) 树的派生要素：顶点的孩子，顶点的后代，叶子

第二个目标

随机移动与完美信息

- (1) 随机移动的定义：大自然的参与，赋予概率分布
- (2) 完美信息的定义：所有信息集只包含一个顶点
- (3) 不完美信息的定义：存在一个信息集包含两个及以上的顶点

第三个目标

四个扩展型博弈

(1) 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈，英文简写为(NCM-PI-EFG)

(2) 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈，英文简写为(CM-PI-EFG)

第三个目标

四个扩展型博弈

(3) 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈，英文简写为(NCM-NPI-EFG)

(4) 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈，英文简写为(CM-NPI-EFG)

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

问题：怎么描述一个博弈？用什么数学工具为好？

博弈模型应该包括：

- (1) 局中人
- (2) 每个局中人的行动集(策略集)
- (3) 决定局中人行动次序的规则
- (4) 决定博弈结束的规则
- (5) 决定博弈产出的规则

数学家们冥思苦
想得出一个结论：
采用图论的模型
来描述博弈论是
恰当的。

一个简单游戏

游戏玩家：P1和P2

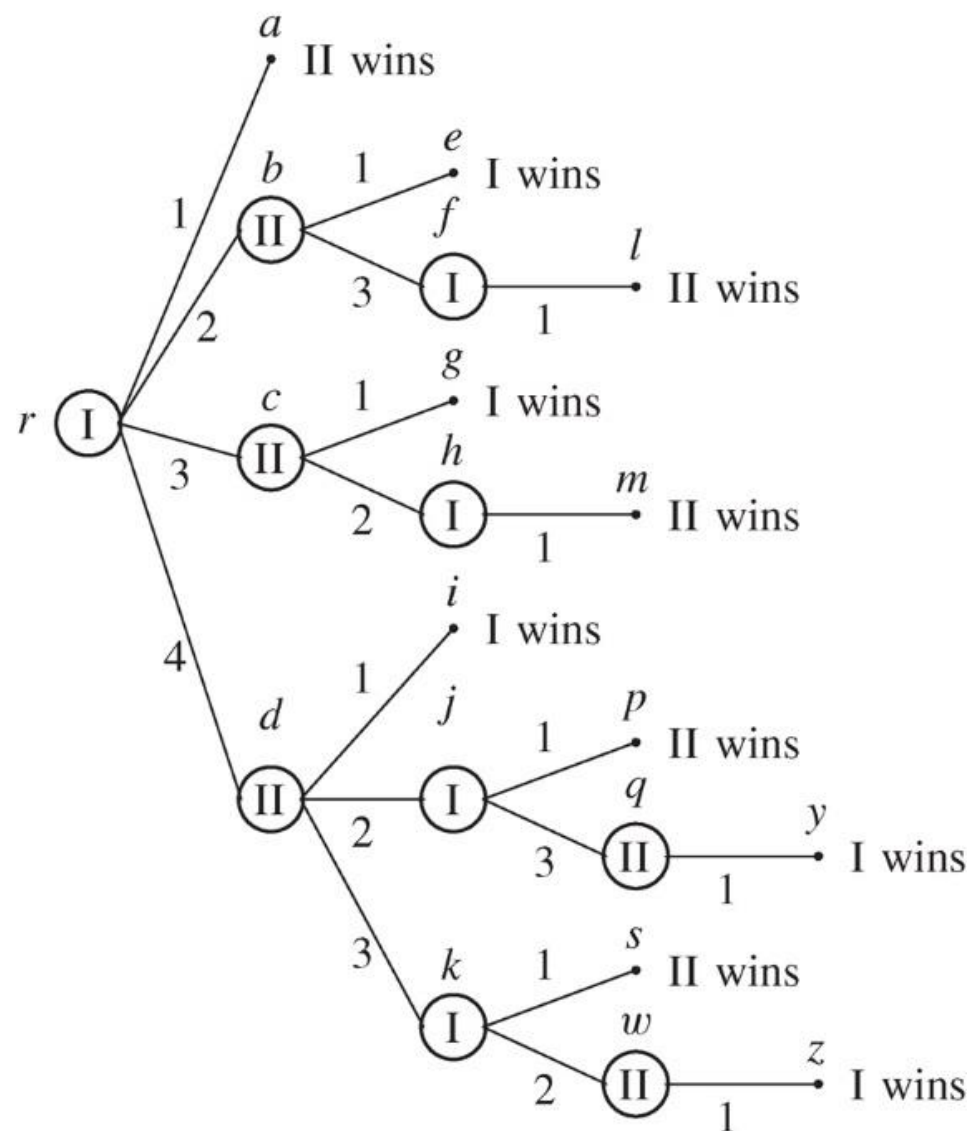
游戏要求：局中人交替占领小格子

游戏规则：

2	4
1	3

- P1先手；
- 如果格子2和格子3已经占领，那么格子4不准占领；
- 谁占领格子1谁输

请把这个小游戏的过程画出来！



观察：

- (1) 这个模型是有向的图论模型
- (2) 这个模型很特殊，它像一棵树
- (3) 各个顶点的地位不一

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图**
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

定义： 一个有向的有向图是一个二元组对

$$G = (v, E)$$

满足：

- (1) v 是顶点集合，且 $\#v < \infty$
- (2) E 是有向边的集合，表示顶点之间的有向的直接的
(不经过其他顶点) 联接关系，要求 $\#E < \infty$

顶点集 v 中的元素用 $x, y, \dots \in v$ 表示

有向边集 E 中的元素用 $e \in E$ 表示，有时也用 (x, y) 表示

顶点 x 到顶点 y 的边，注意有向的一个重要特征是

$$(x, y) \neq (y, x)$$

定义： 假设 $e \in E$ 是一个有向边，用 $Start(e)$ 表示有向边 e 的起点， $End(e)$ 表示有向边 e 的终点；假设 $E_i \subseteq E$ 是有向边集合的一个子集，同样用：

$$Start(E_1) = \{Start(e) | \forall e \in E_1\}$$

$$End(E_1) = \{End(e) | \forall e \in E_1\}$$

表示起点集合和终点集合

定义： 假设 $V_1, V_2 \subseteq V$ 是顶点集的子集，用 $Edge(V_1, V_2)$ 表示起点在 V_1 中、终点在 V_2 中的**有向边集合**

$$Edge(V_1, V_2) = \{e | e \in E, Start(e) \in V_1, End(e) \in V_2\}$$

定义： 假设 $V_1 \subseteq V$ 是顶点的子集，定义**子图** (V_1, E_1) 为

$$E_1 = \text{Edge}(V_1, V_1)$$

定义： 假设 $x, y \in V$ 是两个不同的顶点，从 x 到 y 一条**路**
径为

$$\alpha: x = x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_n, e_n, x_{n+1} = y$$

要求其中的 $n + 1$ 个顶点互不相同且

$$e_k \in Edge(x_k, x_{k+1}), 1 \leq k \leq n$$

定义： 假设 $x \in V$ 是一个顶点，从 x 到 x 一条**路径**为

$$\alpha: x = x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_n, e_n, x_{n+1} = x$$

要求其中的 n 个顶点互不相同且

$$e_k \in \text{Edge}(x_k, x_{k+1}), 1 \leq k \leq n$$

x 到 x 一条路径又称之为**环路**

定义： 假设 $x, y \in V$ 是两个不同的顶点，假设从 x 到 y 一条路径为

$$\alpha: x = x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_n, e_n, x_{n+1} = y$$

$$\text{记: } Length(\alpha) = n$$

表示路径 α 的**长度**为 n ，亦即经过了 n 条边

定义： 假设 $x \in V$ 是两个不同的顶点，假设从 x 到 x 一条路径为

$$\alpha: x = x_1, e_1, x_2, e_2, \dots, x_n, e_n, x_{n+1} = x$$

$$\text{记: } Length(\alpha) = n$$

表示路径 α 的**长度**为 n ，亦即经过了 n 条边

定义： 假设 $x, y \in V$ 是两个不同的顶点，所有从 x 到 y 的路径的集合记为 $Path(x, y)$ ，其中的元素表示为

$$\alpha \in Path(x, y)$$

定义： 假设 $x \in V$ 是一个顶点，所有从 x 到 x 的路径的集合记为 $Path(x, x)$ ，其中的元素表示为

$$\alpha \in Path(x, x)$$

符号： 有向图 $G = (V, E)$ 中的所有路径记为 $Path(G)$ 或者 $Path(V, E)$ 。

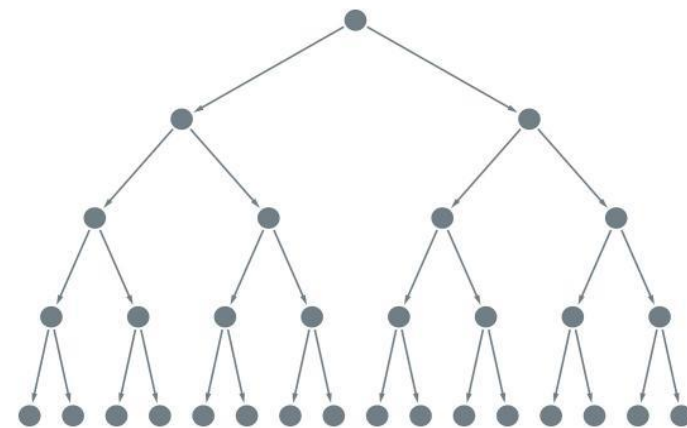
定义： 假设 (V, E) 是一个有向有向图， $x_0 \in V$ 是一个顶点，三元组

$$\Gamma = (V, E, x_0)$$

称之为树，如果满足

$$\forall x \in V, \#Path(x_0, x) = 1$$

此时 x_0 称之为树的**根**



定义： 假设三元组 $\Gamma = (V, E, x_0)$ 是一棵树, $x \in v$,

定义它的**孩子**为

$$C(x) = \{y \in V \mid \text{Edge}(x, y) \neq \emptyset\}$$

定义它的**后代**为

$$D(x) = \{y \in V \mid \text{Path}(x, y) \neq \emptyset\}$$

显然 $C(x) \subseteq D(x), \forall x \in V$

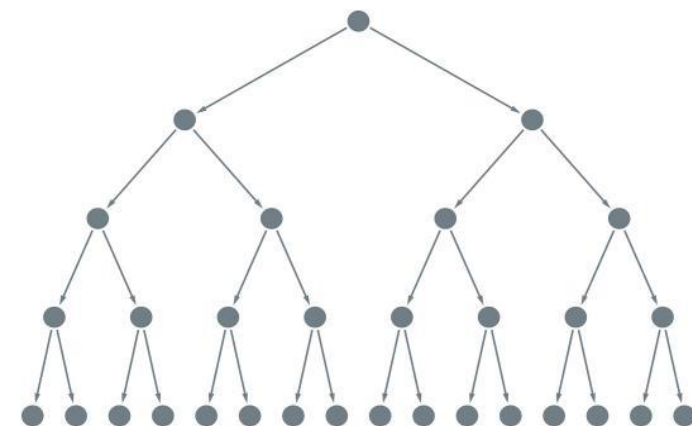
定义： 假设三元组 $\Gamma = (V, E, x_0)$ 是一棵树， $x \in V$ ，定义以 x 为根的子树 $\Gamma(x)$ 为

$$\Gamma(x) = (\{x\} \cup D(x), E(\{x\} \cup D(x)), x)$$

其中，

$$E(\{x\} \cup D(x)) = Edge(\{x\} \cup D(x), \{x\} \cup D(x))$$

显然的是 $\Gamma = \Gamma(x_0)$



定义： 假设三元组 $\Gamma = (V, E, x_0)$ 是一棵树， $x \in V$ ，称其为**叶子**如果满足

$$C(x) = \emptyset$$

所有叶子的集合记为

$$Leaf = Leaf(\Gamma) = \{x \mid x \in v, C(x) = \emptyset\}$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈**
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

定义：假设 B 是一个非空集合， B 的一个 **分割** (**Partition**) 是其子集族

$$\alpha = \{B_1, \dots, B_n\}$$

满足

$$\forall i, B_i \neq \emptyset, \forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset, \bigcup_{j=1}^n B_j = B$$

集合 B 的所有分割记为 $Partition(B)$.

定义：假设 B 是一个非空集合， B 的一个拟分割 (Quasi-Partition) 是其子集族

$$\alpha = \{B_1, \dots, B_n\}$$

满足

$$\forall i \neq j, B_i \cap B_j = \emptyset, \bigcup_{j=1}^n B_j = B$$

集合 B 的所有拟分割记为 $Q-Partition(B)$.

分割与拟分割的**区别**在于，分割中的元素都是非空子集，但是拟分割的元素可以是空集

NCM-PI-EFG模型：无随机移动且有完美信息的扩展型博弈

NCM (No chance movement)：无随机移动

PI (Perfect information)：完美信息

EFG (Extensive-form games)：扩展型博弈

NCM-PI-EFG模型为7元组

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

其中

- (1) N 是局中人集合
- (2) (V, E, x_0) 是博弈树

(3) $(V_i)_{i \in N} \in Q - Partition(V \setminus Leaf)$

- $(V_i)_{i \in N} \in Q - Partition(V \setminus Leaf)$: 非树叶（终节点）节点的集合
- V_i : 参与人 i 的决策节点的集合
- $(V_i)_{i \in N}$ 可能包含空集，即在有的博弈中，存在某个参与人不选择任何行动的可能，但是他依然是博弈的参与人，依然受到博弈结果的影响

(4) O 是所有可能的博弈结果

(5) $f: Leaf \rightarrow O$ 是叶子到结果集之间的映射

定义：假设

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

为一个NCM-PI-EFG模型，局中人映射

$$J: V \setminus Leaf \rightarrow N, s. t., J(V_i) = i, \forall i \in N$$

- $A(x)$: 表示在节点 x 的所有可能行动的集合
- $C(x)$: 表示非终节点 x 的所有子节点的集合。
- 从 x 出发到达某个子节点的边称为在 x 处的可能行动。
- 博弈展开: 局中人所选择的行动的序列。博弈的每一次展开都以结果 $u(x^k)$ 结束在终节点 x^k 。

- **完美信息：** 每个局中人在选择行动时都知道博弈的当前状态。即，博弈展开到了当前的点，局中人知道此前的所有行动。表示为每个局中人的信息集都是单结的，即每个信息集只包含一个决策结。
- **完全信息：** 所有局中人对博弈的格局有完全的了解，包括每个局中人的特征、策略集以及任何策略组合下的支付函数。
 - 完全信息关注的是博弈开始时局中人对博弈结构的了解程度。
 - 完美信息则关注在博弈进行过程中，局中人对之前行动的了解程度。

区分完全信息与完美信息的关键点包括3个方面：

- **时间维度：**二者都适用于动态博弈，但完全信息也适用于静态博弈，而完美信息仅适用于动态博弈。
- **信息内容：**完全信息是指局中人对所有局中人的策略和收益有完全的了解，但不一定知道其他参与者的具体行动。而完美信息则不仅是局中人对所有局中人的策略和收益有完全的了解，还知道在他们做决策之前所有局中人的具体行动。
- **信息集：**完美信息博弈中的每个局中人的信息集都是单结的，即每个信息集只包含一个决策结。而在完全信息博弈中，信息集可以保护多个决策结，只要局中人对所有可能的策略和收益有完全的了解即可。

定义：假设

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

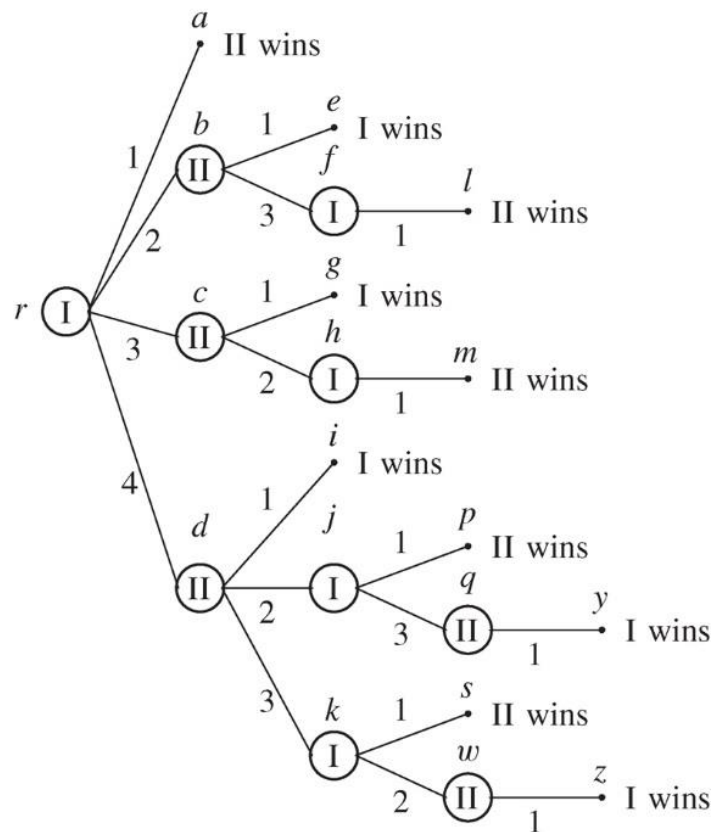
为一个NCM-PI-EFG模型， $x \in V \setminus Leaf$ ，局中人 $J(x)$ 在点 x 的行动集为

$$A(x) = C(x) = Edge(x, \cdot)$$

这是完美信息的一个典型性质

课堂习题1：对课本35页，例3.1建立NCM-PI-EFG模型，决定映射 J 和 $A(x)$ ！

2	4
1	3



博弈过程：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

为一个NCM-PI-EFG模型，那么局中人的博弈过程为

- (1) 局中人 $J(x_0)$ 选择一个行动 $x_1 \in C(x_0)$
- (2) 如果 x_1 不是叶子，局中人 $J(x_1)$ 选择一个行动 $x_2 \in C(x_1) \dots$
- (3) 直到 x_k 是叶子，产生一个结果 $f(x_k)$

注释：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

为一个NCM-PI-EFG模型，假设 $x \in Leaf$ 是叶子，因

$$\exists! \alpha \in Path(x_0, x)$$

所以每一个叶子 $x \in Leaf$ 决定了唯一的博弈过程

定义： NCM-PI-EFG

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

称之为有限的，如果

$$\#V < \infty$$

定义： NCM-PI-EFG

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

是无限的 ($\#V = \infty$), 那么有两种情形

$$(1) \exists M \in R_+, s.t., \forall \alpha \in Path(V, E), Length(\alpha) \leq M$$

$$(2) \forall \alpha \in Path(V, E), s.t., Length(\alpha) = \infty$$

定义：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

是一个NCM-PI-EFG模型，局中人 i 的策略是一个映射

$$s_i: V_i \rightarrow \bigcup_{x \in V_i} A(x)$$

局中人 i 的所有策略集合记为 Ω_i

注意：策略指的是在博弈树的每个节点上参与人应该如何行动的指令，这个指令也涵盖了参与人在先前行动中没有到达的节点（必须考虑到局中人可能犯错从而将博弈引入到局中人预料不到的情形）

定义：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$$

是一个NCM-PI-EFG模型，一个策略向量为

$$s = (s_1, \dots, s_n), \forall s_i \in \Omega_i$$

所有的策略向量记为

$$\Omega = \prod_{i \in N} \Omega_i$$

断言： 一个策略向量

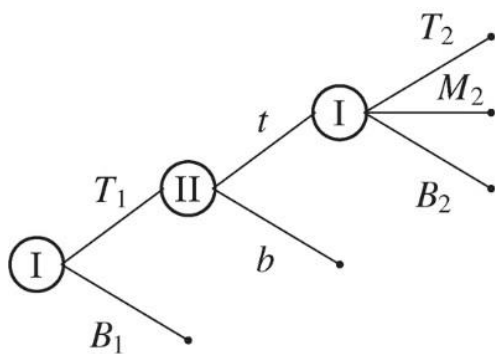
$$s = (s_1, \dots, s_n), \forall s_i \in \Omega_i$$

决定了一个博弈过程

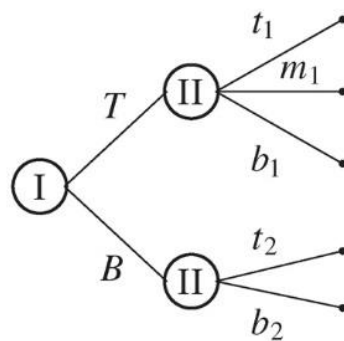
$$(x_0, x_1, \dots, x_k)$$

- 首先局中人 $J(x_0)$ 按照 $S_{J(x_0)}$ 选择 $x_1 \in S_{J(x_0)}(x_0) \in A(x_0)$
 - 其次局中人 $J(x_1)$ 按照策略 $S_{J(x_1)}$ 选择 $x_2 \in S_{J(x_1)}(x_1) \in A(x_1)$
 -
 - 最后局中人 $J(x_{k-1})$ 按照策略 $S_{J(x_{k-1})}$ 选择叶子 $x_k \in S_{J(x_{k-1})}(x_{k-1}) \in A(x_{k-1})$
- 将叶子对应的结果记为 $f(s) = f(x_k)$ ，表示策略 s 产生的结果

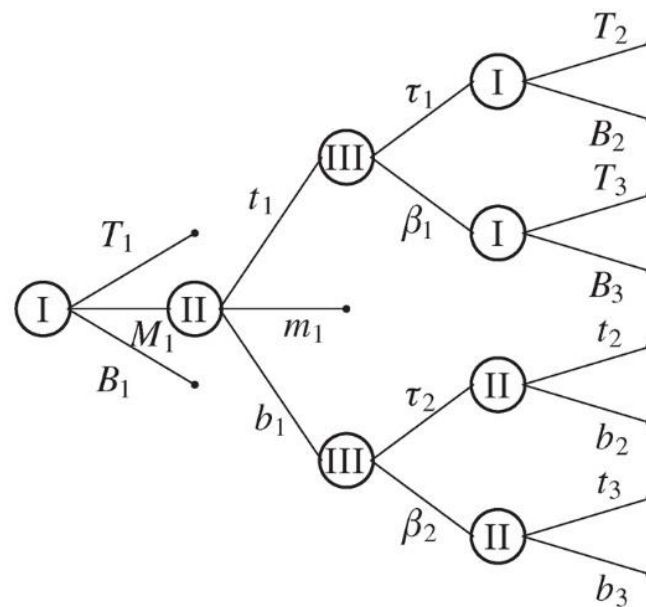
课堂习题2：写出P50，Exercise 3.5中三个博弈的所有局中人的策略集合



Game A



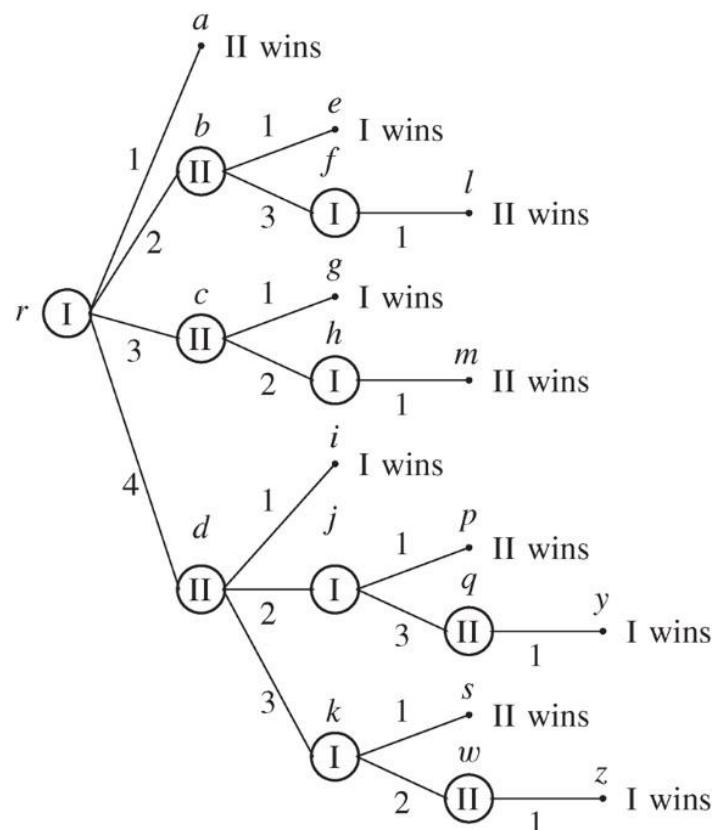
Game B



Game C

课堂习题3：写出P35，Example 3.1的所有局中人的策略略集合

2	4
1	3



定义： 假设 $\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, O, f)$ 是一个 NCM-PI-EFG 模型， $x \in V$ ，以 x 为根的子博弈定义为

$$\Gamma = (N, V(x), E(x), x, (V_i(x))_{i \in N}, O, f)$$

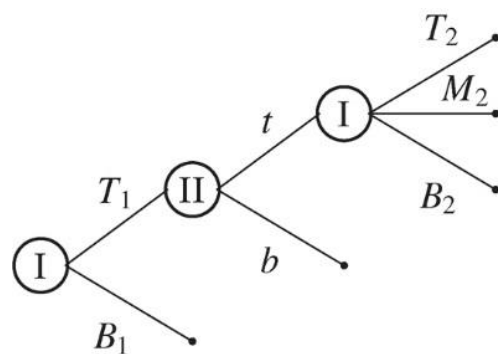
其中，

- (1) N 是局中人集合
- (2) $(V(x), E(x), x)$ 是以 x 为根的子树
- (3) $(V_i(x))_{i \in N} = V_i \cap V(x), \forall i \in N$
- (4) O 是博弈结果集合
- (5) $f: Leaf(V(x), E(x)) \rightarrow O$ 是叶子到结果集之间的映射

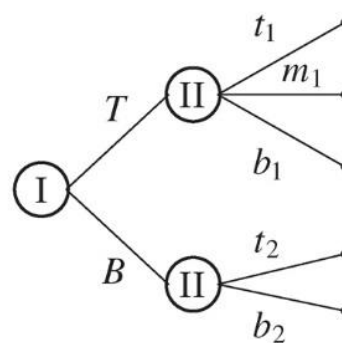
注意：

- 原来的博弈本身也是一个子博弈。
- 每个终节点定义了一个子博弈。

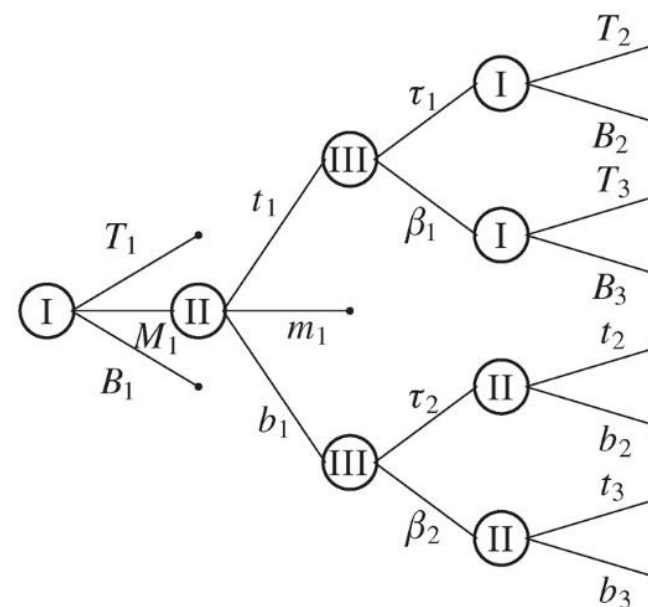
课堂习题4：决定P50页，Exercise 3.5中博弈的所有子博弈



Game A



Game B



Game C

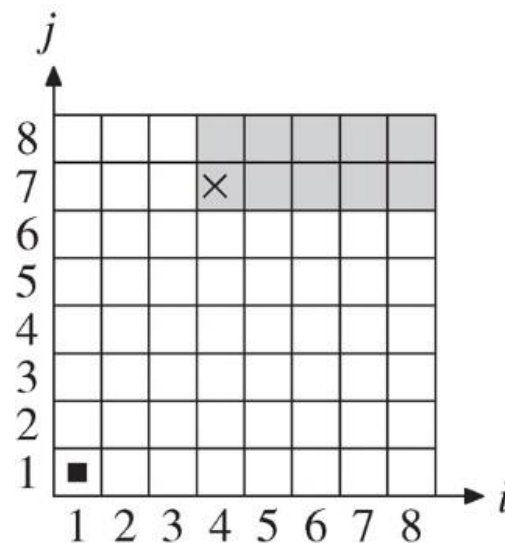
课后习题：将第一章学习的棋类定理利用NCM-PI-EFG模型解释

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp: 大卫盖尔的游戏**
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

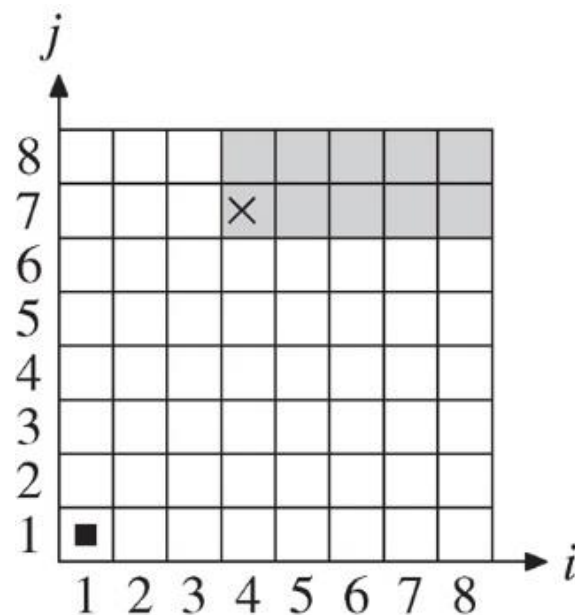
游戏发明：1974年，David Gale发明了一款游戏，称之为Chomp

游戏目标：一个棋盘，上有 $n \times m$ 个小格子，目的在于避免占领标号为 $(1, 1)$ 的小格子



游戏规则:

- (1) 局中人为P1和P2, P1先手, 交替进行
- (2) 如果已经占领了 (i_0, j_0) , 那么其东北方向 $(i \geq i_0, j \geq j_0)$ 的所有小格子都不能占用了
- (3) 谁占 $(1, 1)$ 谁输



情形1： 如果 $n = m \geq 2$ ，先手P1有必胜策略，可以构造出来

情形2： 如果 $n \neq m$ 且 $n \geq 2$ 或者 $m \geq 2$ ，先手P1也有必胜策略，不可构造但是可以证明

情形1: 如果 $n = m > 2$, 先手P1有必胜策略, 可以构造出来

P1 第一步占 $(2, 2)$, P2 第二步占 (i, j) , P1 采用对称行动, 即第三步占 (j, i) , ..., 最后必定是P2占 $(1, 1)$

情形2: 如果 $n \neq m$ 且 $n \geq 2$ or $m \geq 2$, 先手P1也有必胜策略, 不可构造但是可以证明

定理: 对于 $n \times m (n > 1$ or $m > 1)$ 的Chomp游戏, 先手P1有必胜策略

证明：由第一章的棋类游戏三择一定理，我们知道规格确定的Chomp游戏满足而且只满足下面三种情况中的一种：

- (1) P1有必胜策略
- (2) P2有必胜策略
- (3) P1，P2都有至少平局策略

因Chomp游戏的特殊性，第3种情形不存在，因此规格确定的Chomp游戏满足而且只满足下面两种情况中的一种：

- (1) P1有必胜策略
- (2) P2有必胜策略

利用**反证法**证明：如果P2有必胜策略，那么P1也有必胜策略。如果反证成功，那么与三择一定理矛盾，因此定理得证

反证： 假设 s_2^* 是 P2 的必胜策略（不管 P1 选择什么策略， s_2^* 都可以保证 P2 胜），即：

$$f_2(s_1, s_2^*) = 1, \forall s_1$$

现构造一个特殊的 s_1^* ，第一步占 (n, m) ，假设 P2 按照 s_2^* 第二步占 (i_0, j_0) ，第三步是 P1 走，令

$$s_1^* = s_2^* \setminus \{(i_0, j_0)\}$$

即按照 P2 的必胜策略走剩下的棋子，那么如此构造的 s_1^* 也是必胜策略。反证成功。

目 录

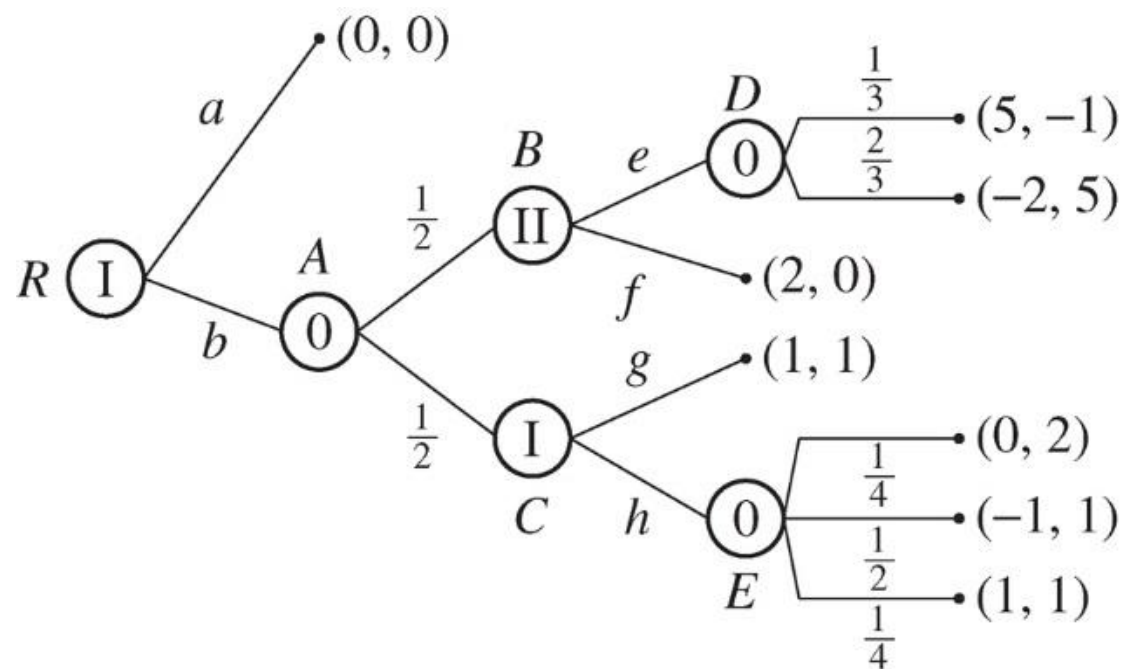
- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈**
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

在局中人的博弈过程之中，有一些因为“大自然”参与而导致的随机现象。例如：天气的好坏；骰子游戏；扑克牌的大小；地震发生与否等等

在这些现象中，“大自然”可以作为一个特殊的局中人存在，记为0，它选择一些概率分布作为其策略集。

这种现象称之为**随机移动**

课堂习题5：解释课本P43，Example 3.18中的随机移动



定义： 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈模型是一个8元组

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, O, f)$$

其中

- (1) N 是局中人集合
- (2) (V, E, x_0) 是博弈树
- (3) $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}} \in Q - Partition(V \setminus Leaf)$
- (4) $\forall x \in V_0$, p_x 是 $C(x)$ 上的概率分布
- (5) O 是所有可能的博弈结果
- (5) $f: Leaf \rightarrow O$ 是叶子到结果集之间的映射

注释： 假设八元组

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (p_x)_{x \in V_0}, O, f)$$

是一个CM-PI-EFG模型，概率分布 p_x 是所有局中人的**公共信息**

定义：

局中人映射：

$$J(x), x \in V \setminus Leaf; J(V_i) = i, \forall i \in N \cup \{0\}$$

局中人行动集：

$$A: V \setminus (Leaf \cup V_0) \rightarrow N, A(x) = C(x) = Edge(x, \cdot)$$

局中人策略：

$$s_i: V_i \rightarrow \bigcup_{x \in V_i} A(x)$$

注意：大自然没有策略

注释1：

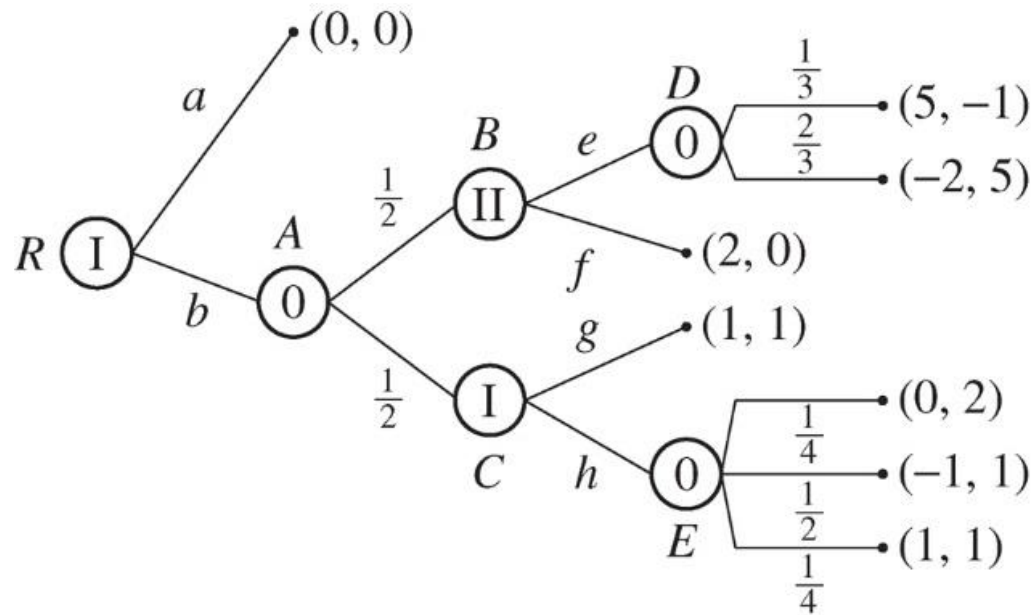
$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (p_x)_{x \in V_0}, 0, f)$$

是一个CM-PI-EFG模型，假设 $x \in V$ 可以类似定义子博弈 $\Gamma(x)$ 。

注释2：

因为有随机移动，因此策略向量决定的结果集上的概率分布，即是乐透/抽签。

课堂习题6：决定P43，Example 3.18中所有的局中人策略，及由策略向量决定的乐透/抽签



目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈**
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈

- **完美信息：** 每个局中人在选择行动时都知道博弈的当前状态。即，博弈展开到了当前的点，局中人知道此前的所有行动。表示为每个局中人的信息集都是单结的，即每个信息集只包含一个决策结。
- **完全信息：** 所有局中人对博弈的格局有完全的了解，包括每个局中人的特征、策略集以及任何策略组合下的支付函数。
 - 完全信息关注的是博弈开始时局中人对博弈结构的了解程度。
 - 完美信息则关注在博弈进行过程中，局中人对之前行动的了解程度。

完美信息： 每个局中人的信息集中只有一个元素

不完美信息： 至少有一个信息集中的元素个数为两个及以上

问题： 什么是信息集？

定义： 在一个EFG中，局中人 $i \in N$ 的决策顶点为 V_i ， V_i 的一个划分

$$\{\Phi_i^j\}_{j=1, \dots, m_i}$$

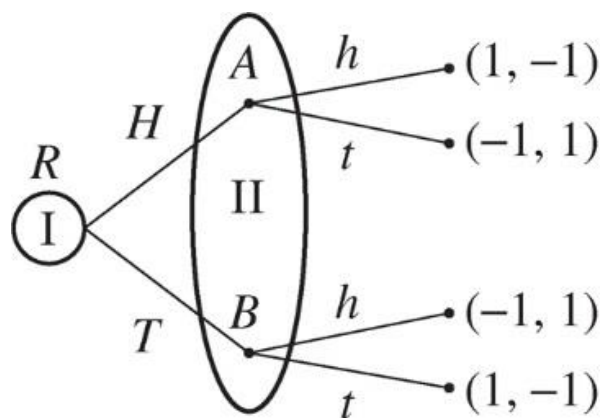
称为**信息集**，如果满足

$$A(x) = A(y) =: A(\Phi_i^j), \forall x, y \in \Phi_i^j, \forall j$$

解释： 决策到达 Φ_i^j 时，局中人 i 无法分辨出到底是哪个顶点，因此 Φ_i^j 作为局中人 i 的一个整体。

注意： 大自然没有信息集

课堂习题7：定出P45, Example 3. 20的信息集及其上面的行动集合



定义： 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈模型是一个8元组

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

其中

- (1) N 是局中人集合
- (2) (V, E, x_0) 是博弈树
- (3) $(V_i)_{i \in N}$ 是顶点 $V \setminus Leaf$ 的拟划分，表示每个局中人 i 的决策顶点
- (4) $(\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i} \in Q - Partition(V_i)$ 是局中人 i 的信息集
- (5) O 是所有的博弈结果
- (5) $f: Leaf \rightarrow O$ 是叶子到结果集之间的映射

强调： 假设

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

是NCM-NPI-EFG模型，再次强调信息集的顶点无差异的特点为：

$$A(x) = A(y) =: A(\Phi_i^j), \forall x, y \in \Phi_i^j, \forall j$$

定义：假设

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

是NCM-NPI-EFG模型，局中人 i 的策略为

$$s_i: (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i} \rightarrow \bigcup_{\Phi_i^j} A(\Phi_i^j)$$

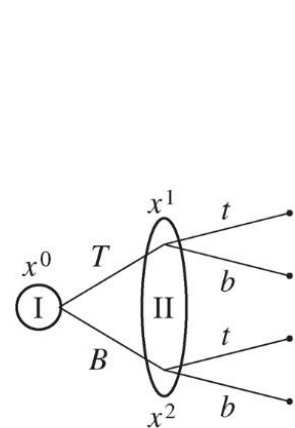
定义：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

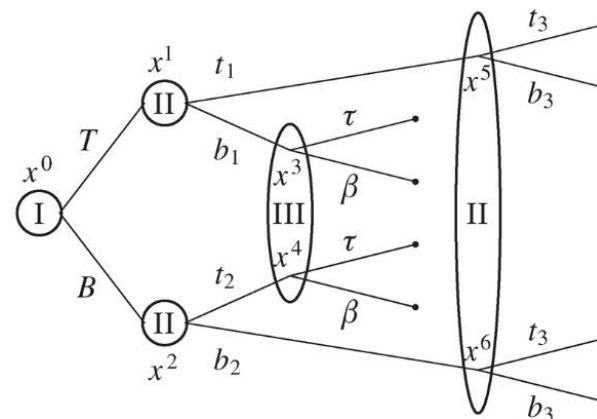
是NCM-NPI-EFG模型，其上子博弈定义很微妙

- (1) 如果 $x \in Leaf$ ，可以定义子博弈
- (2) 如果 $\{x\} = \Phi_i^j$ ，而且子树 $\Gamma(x)$ 中不分裂信息集，那么可以定义子博弈
- (3) 其他情形都不能定义子博弈

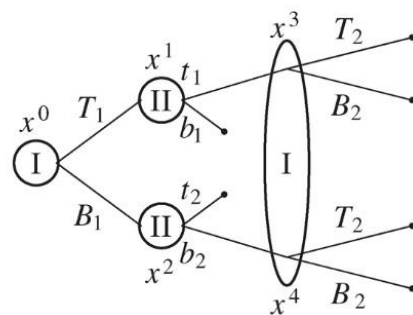
课堂习题8：决定P59，Exercise 3.25所有子博弈



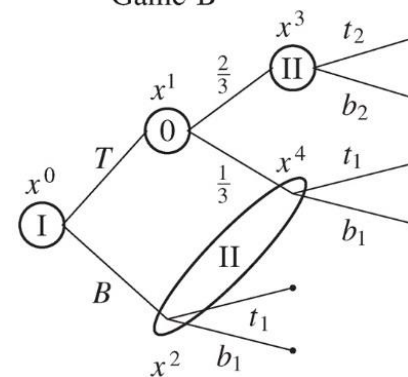
Game A



Game B



Game C



Game D

目 录

- 1 本章纲要
- 2 一个简单游戏
- 3 有向图和树图
- 4 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 5 Chomp：大卫盖尔的游戏
- 6 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈
- 7 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈
- 8 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈**

将随机移动与不完美信息结合起来可以得到模型

CM-NPI-EFG

定义： 一个有随机移动且无完美信息的扩展型博弈模型是一个9元组

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

其中

- (1) N 是局中人集合
- (2) (V, E, x_0) 是博弈树
- (3) $(V_i)_{i \in N \cup \{0\}}$ 是顶点 $V \setminus Leaf$ 的拟划分，表示每个局中人 i 和 “大自然” 的决策顶点

- (4) $(p_x)_{x \in V_0}$ 是“大自然”在 $C(x)$ 上的概率分布
- (5) $(\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i} \in Q - Partition(V_i)$ 是局中人 i 的信息集，大自然没有信息集
- (6) O 是所有可能的博弈结果
- (7) $f: Leaf \rightarrow O$ 是叶子到结果集之间的映射

定义： 假设

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, 0, f)$$

是CM-NPI-EFG模型，局中人 i 的策略为

$$s_i: (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i} \rightarrow \bigcup_{\Phi_i^j} A(\Phi_i^j)$$

注意： 大自然没有策略

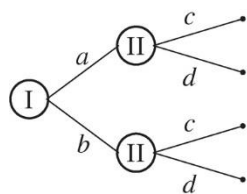
定义：

$$\Gamma = (N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{j=1}^{m_i}, O, f)$$

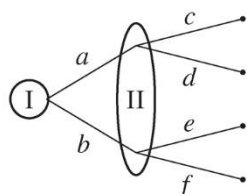
是CM-NPI-EFG模型，其上子博弈定义很微妙

- (1) 如果 $x \in Leaf \cup V_0$ ，可以定义子博弈
- (2) 如果 $\{x\} = \Phi_i^j$ ，而且子树 $\Gamma(x)$ 中不分裂信息集，那么可以定义子博弈
- (3) 其他情形都不能定义子博弈

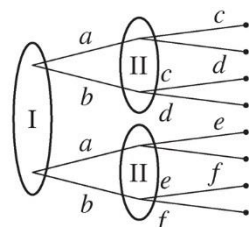
课堂习题9：判断、定出P57，Exercise 3.21的信息集及其上面的行动集合，哪些可以用扩展式博弈描述？



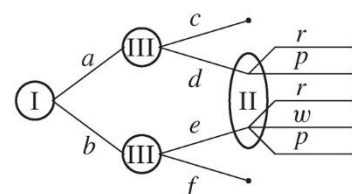
Part A



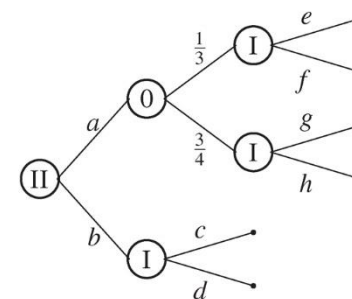
Part B



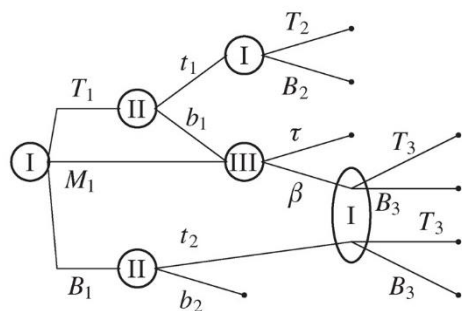
Part C



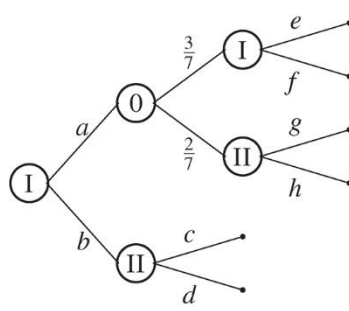
Part D



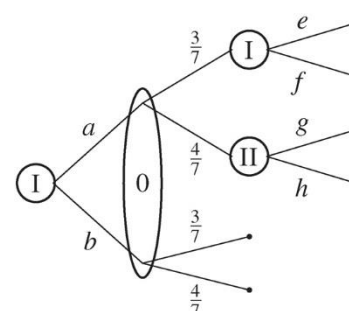
Part E



Part F

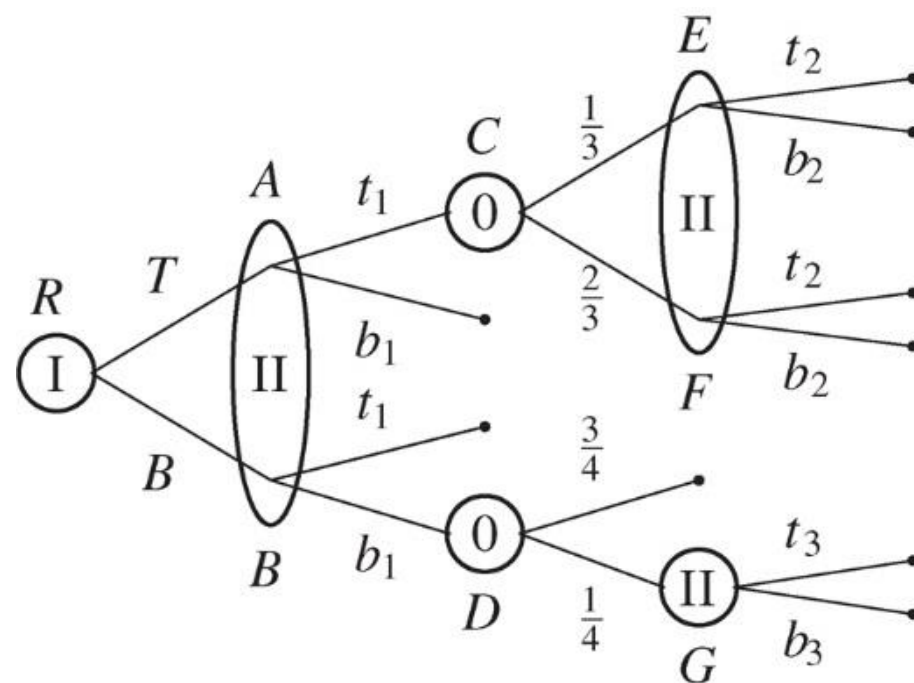


Part G



Part H

课堂习题10：决定P48，Example 3.26中的所有子博弈和局中人策略



目 录

- 1 本章纲要
- 2 偏好关系
- 3 随机偏好
- 4 效用公理
- 5 效用刻画
- 6 效用变换
- 7 风险态度
- 8 总结**

本章将图论中树图的概念、随机移动、完美信息三者结合起来，建构了四类扩展型博弈的模型，在其上定义了行动集合、策略集合、子博弈等概念。

- 一是：介绍图和树的概念，以及如何利用它们来描述刻画扩展型博弈
- 二是：介绍扩展型博弈的两个重要因素—随机移动与完美信息，并将扩展型博弈分为四类
- 三是：介绍四类扩展型博弈的具体表示，描述博弈要素：局中人映射、行动集合、策略、子博弈

图和树的概念

- (1) 有向图的定义：顶点、有向边
- (2) 有向图的要素：路径
- (3) 树的定义：路径唯一
- (4) 树的派生要素：顶点的孩子，顶点的后代，叶子

随机移动与完美信息

- (1) 随机移动的定义：大自然的参与，赋予概率分布
- (2) 完美信息的定义：所有信息集只包含一个顶点
- (3) 不完美信息的定义：存在一个信息集包含两个及以上的顶点

四个扩展型博弈

- (1) 无随机移动且有完美信息的扩展型博弈，英文简写为(NCM-PI-EFG)
- (2) 有随机移动且有完美信息的扩展型博弈，英文简写为(CM-PI-EFG)
- (3) 无随机移动且无完美信息的扩展型博弈，英文简写为(NCM-NPI-EFG)
- (4) 有随机移动且无完美信息的扩展型博弈，英文简写为(CM-NPI-EFG)

授课完毕 批评指正